Université Ibn Tofail
Ecole Nationale de Commerce
Et de Gestion

Année Universitaire 2015/2016
Recherche Opérationnelle : 57

Examen final de la Recherche Opérationnelle

Durée : 1h 30mn

Exercice 1 :

Une entreprise est chargée de la fabrication de deux types de meubles M_1 et M_2 qui seront vendus respectivement à 1500 dh et à 2000 dh. Ces deux meubles sont fabriqués dans deux ateliers A_1 et A_2, sachant que les volumes horaires disponibles dans le premier atelier est d'ordre 300 heures de travail et dans le deuxième on trouve une disponibilité de 400 heures de travail. Chaque meuble de M_1 nécessite 6 heures dans A_1 et 2 heures dans A_2, tandis que chaque meuble de M_2 nécessite 3 heures dans A_1 et 8 heures dans A_2. Pour maintenir un niveau de qualité de production, cette entreprise ne doit pas dépasser un nombre d'unités de meubles par période de travail qui est fixé à 40 unités.

Questions :

1. Donner le modèle de programmation linéaire de ce problème.
2. Déterminer un programme optimal de production de cette entreprise par période de travail (s'il existe).

(Exam 2015/16)

(Exo1)

Question 1

Déclaration des variables

- Soit : $x1$ => la quantité de meubles M1 à produire
- Soit : $x2$ => la quantité de meubles M2 à produire

Déclaration de la fonction objective

- Soit : $c1 = 1500$ dh / meuble M1
- Soit : $c2 = 2000$ dh / meuble M2

d'où, $Z = 1500x1 + 2000x2$, à maximiser

Déclaration des contraintes

Contrainte Horaire

$$6x1 + 3x2 \leq 300$$

$$2x1 + 8x2 \leq 400$$

Contrainte Qualité

$$x1 + x2 \leq 40$$

Déclaration du PL

On a: $\text{Max } Z = 1500x_1 + 2000x_2$

avec $\begin{cases} 6x_1 + 3x_2 \leq 300 \\ 2x_1 + 8x_2 \leq 400 \\ x_1 + x_2 \leq 40 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$

Question 2

Résolution du PL via méthode graphique

Soit :- D1 => $6x_1 + 3x_2 = 300$, passant par:

$A \begin{pmatrix} 0 \\ 100 \end{pmatrix}$; $B \begin{pmatrix} 50 \\ 0 \end{pmatrix}$

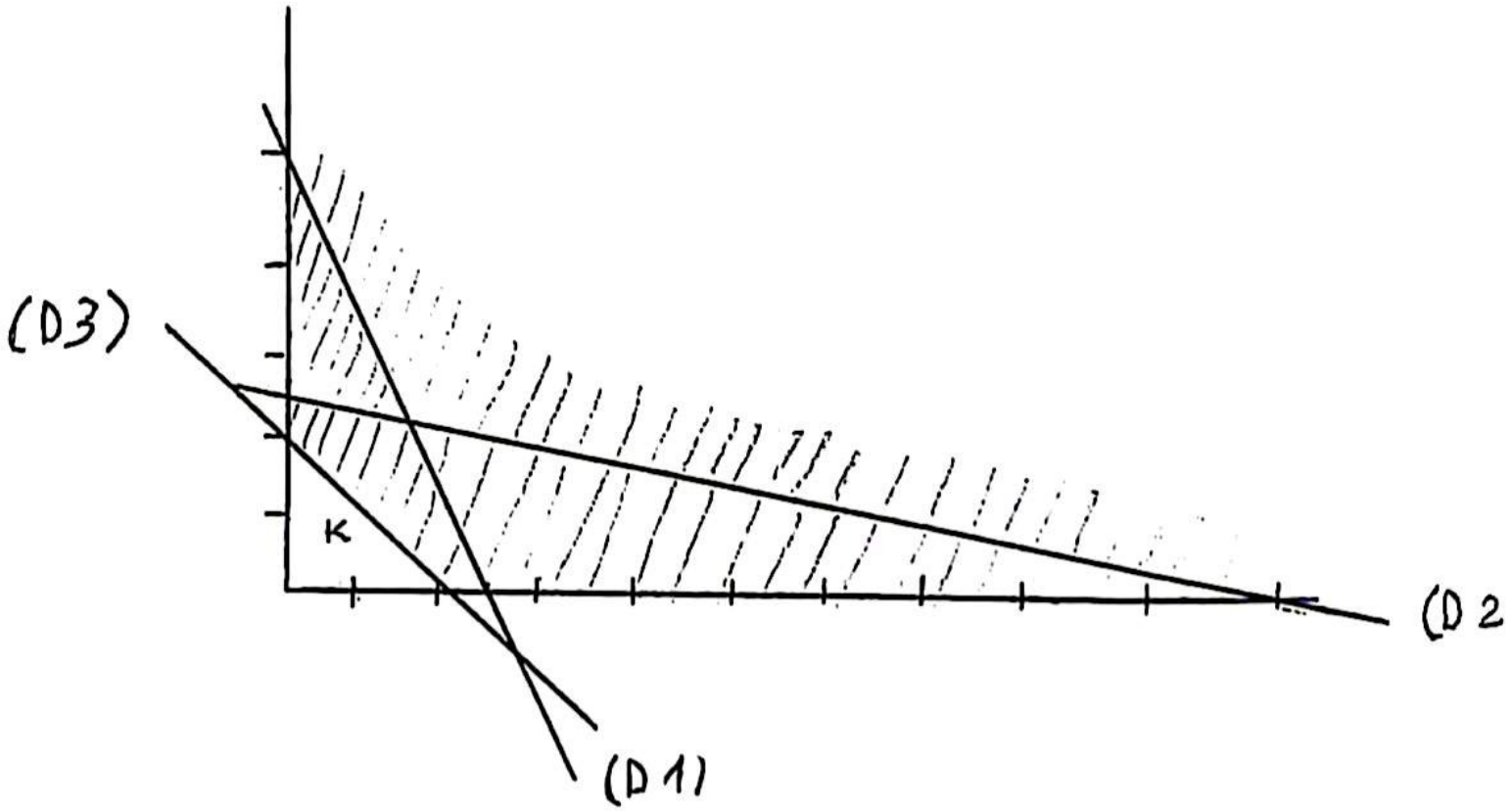
- D2 => $2x_1 + 8x_2 = 400$, passant par:

$C \begin{pmatrix} 0 \\ 50 \end{pmatrix}$; $D \begin{pmatrix} 200 \\ 0 \end{pmatrix}$

- D3 => $x_1 + x_2 = 40$, passant par:

$E \begin{pmatrix} 0 \\ 40 \end{pmatrix}$; $F \begin{pmatrix} 40 \\ 0 \end{pmatrix}$

Représentation



Points extrémaux

Nous avons les points : $E\begin{pmatrix}0\\40\end{pmatrix}$ et $F\begin{pmatrix}40\\0\end{pmatrix}$

Conclusion

$E\begin{pmatrix}0\\40\end{pmatrix} \Rightarrow Z1 = 1500(0) + 2000(40) = 80.000$

$F\begin{pmatrix}40\\0\end{pmatrix} \Rightarrow Z2 = 1500(40) + 2000(0) = 60.000$

Soit : $Z2 \leq Z1$

D'où pour maximiser le profit, faut produire 40 unités de xc 2.

Exercice 2 :

On considère le modèle de programmation linéaire suivant :

$$
\begin{aligned}
& Max\ Z = 20\,x_1 + 16\,x_2 \\
(PL) \qquad & s.\grave{a} \quad 2x_1 + x_2 \leq 800 \\
& \qquad\quad x_1 + 2x_2 \geq 700 \\
& \qquad\quad x_2 \leq 300 \\
& \qquad\quad x_1, x_2 \geq 0
\end{aligned}
$$

1. Résoudre le problème (PL) en utilisant la méthode du Simplexe à deux phases.
2. La solution optimale (si elle existe) est elle unique ?

Exo 2

Question 1 : Méthode simplexe

Transformation du PL sous forme standard

$$\text{Min } Z = -28x_1 - 46x_2$$

$$\text{avec : } \begin{cases} 2x_1 + x_2 + e_1 = 800 \\ x_1 + 2x_2 - U_1 = 700 \\ x_2 + e_2 = 300 \\ x_1, x_2, e_1, U_1, e_2 \geq 0 \end{cases}$$

Nous sommes en présence de variables d'excès, d'où pour trouver la solution optimale, nous allons procéder au simplexe à 2 phases soit :

$$\text{Min } Z = -28x_1 - 46x_2$$

$$\text{avec : } \begin{cases} 2x_1 + x_2 + e_1 = 800 \\ x_1 + 2x_2 - U_1 + W_1 = 700 \\ x_2 + e_2 = 300 \\ x_1, x_2, e_1, e_2, U_1, W_1 \geq 0 \end{cases}$$

Phase 1 : Résolution du PLA

Soit : $\text{Min } Z_a = W_1 = -x_1 - 2x_2 + U_1 + 700$

$$\text{avec : } \begin{cases} 2x_1 + x_2 + e_1 = 800 \\ x_1 + 2x_2 - U_1 + W_1 = 700 \\ x_2 + e_2 = 300 \\ x_1, x_2, e_1, e_2, U_1, W_1 \geq 0 \end{cases}$$

Tableau T1.0

	x_1	x_2	e_1	e_2	U_1	W_1	
e_1	2	1	1	0	0	0	800
e_2	0	1	0	1	0	0	300
W_1	1	2	0	0	-1	1	700
$\bar{Z}_a$	1	2	0	0	-1	0	700
Z_j	0	0	0	0	0	0	
$\bar{c}_j$	1	2	0	0	-1	0	

$\bar{c}_1 = 0 - (-1) = 1$

$\bar{c}_2 = 0 - (-2) = 2$

$\bar{c}_3 = 0 - 0 = 0$

$\bar{c}_4 = 0 - 0 = 0$

$\bar{c}_5 = 0 - 1 = -1$

$\bar{c}_6 = 0 - 0 = 0$

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.0 n'est pas optimale.

(changement de Base)

VE = masc (1 ; 2) = 2 (x_2)

VS = min (800/1 ; 300/1 ; 700/2) = 300 (e_2)

Tableau T1.1

	x_1	x_2	e_1	e_2	u_1	w_1	
e_1	2	0	1	-1	0	0	500
x_2	0	1	0	1	0	0	300
w_1	1	0	0	-2	-1	1	100
$\bar{z}_a$	1	0	0	-2	-1	0	100
z_j							
$\bar{c}_j$							

(Pivotage)

$L1 = 2\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 8\ 0\ 0$ | $L3 = 1\ 2\ 0\ 0 - 1\ 0\ 7\ 0\ 0$

$L2 = 1\ 2\ 0\ 0 - 1\ 1\ 7\ 0\ 0$ | $LP = 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 3\ 0\ 0$

1er changement : $(-LP + L1)$

$LP: \quad 0 - 1\ 0 - 1\ 0\ 0 - 3\ 0\ 0$

$+ L1: \quad 2\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 8\ 0\ 0$

$= 2\ 0\ 1 - 1\ 0\ 0\ 5\ 0\ 0$

2ème changement : $(-2LP + L2)$

$LP: \quad 0 - 2\ 0 - 2\ 0\ 0 - 6\ 0\ 0$

$+ L2: \quad 1\ 2\ 0\ 0 - 1\ 1\ 7\ 0\ 0$

$= 1\ 0\ 0 - 2 - 1\ 1\ 1\ 0\ 0$

3ème changement : $(-2LP + L3)$

$LP: \quad 0 - 2\ 0 - 2\ 0\ 0 - 6\ 0\ 0$

$+ L3: \quad 1\ 2\ 0\ 0 - 1\ 0\ 7\ 0\ 0$

$= 1\ 0\ 0 - 2 - 1\ 0\ 1\ 0\ 0$

(test d'optimalité)

La solution associée à T1.1 n'est pas optimale.

(changement de Base)

$VE = \max(1) = 1 \quad (x1)$

$VS = \min(500/2 ; 100/1) = 100 \quad (w1)$

Tableau T 1.2

	x_1	x_2	e_1	e_2	U_1	W_1	
e_1	0	0	1	3	2	-2	300
x_2	0	1	0	1	0	0	300
x_1	1	0	0	-2	-1	1	100
$\bar{Z}_a$	0	0	0	0	0	0	0
$\bar{y}$							
$\bar{y}$							

(Pivotage)

$L_1 = 2\ 0\ 1\ -1\ 0\ 0\ 500$ | $L_3 = 100\ -2\ -1\ 0\ 100$

$L_2 = 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 300$ | $L_P = 100\ -2\ -1\ 1\ 100$

1er changement : (-2 LP + L1)

LP : -2 0 0 4 2 -2 -200

+ L1 : 2 0 1 -1 0 0 500

= 0 0 1 3 2 -2 300

2ème changement : (0 LP + L2) = L2

3ème changement : (-LP + L3)

LP : -1 0 0 2 1 -1 -100

+ L3 : 1 0 0 -2 -1 1 100

= 0 0 0 0 0 0 0

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.2 est optimale et on note : $\bar{Z}a = 0$

(Phase 2) : (Résolution du PL)

Tableau T1.2 (Ramifié)

		x1	x2	e1	e2	L1	
$\begin{pmatrix}0\\-46\\-28\end{pmatrix}$	e1	0	0	1	3	2	300
	x2	0	1	0	1	0	300
	x1	1	0	0	-2	-1	100
	$\bar{Z}$	0	0	0	10	28	-16600
	γ	-28	-46	0	10	28	
	$\bar{c}_j$	0	0	0	10	28	

$\bar{c}_1 = -28 - (-28) = 0$ | $\bar{c}_4 = 10 - 0 = 10$

$\bar{c}_2 = -46 - (-46) = 0$ | $\bar{c}_5 = 28 - 0 = 28$

$\bar{c}_3 = 0 - 0 = 0$ | $\bar{\bar{z}} = -28(100) - 46(300) = -16600$

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.2 n'est pas optimale.

(changement de Base)

$UE = \max(10; 28) = 28$ (u_1)

$US = \min(300/2) = 150$ (e_1)

Tableau T 1.3

	x_1	x_2	e_1	e_2	u_1	
u_1	0	0	1/2	3/2	1	150
x_2	0	1	0	1	0	300
x_1	1	0	1/2	-1/2	0	250
$\bar{\bar{z}}$	0	0	-14	-32	0	-20800
$\bar{y}$						
$\tilde{y}$						

(Pivotage)

$L_1 = 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 300$ | $L_3 = 0\ 0\ 0\ 10\ 28\ -16600$

$L_2 = 1\ 0\ 0\ -2\ -1\ 1\ 0\ 0$ | $LP = 0\ 0\ 1/2\ 3/2\ 1\ 150$

1er changement : (0 LP + L1) = L1

2ème changement : (LP + L2)

LP : 0 0 1/2 3/2 1 150

\+ L2 : 1 0 0 -2 -1 100

1 0 1/2 -1/2 0 250

3ème changement : (-28 LP + L3)

LP : 0 0 -14 -42 -28 -4200

\+ L3 : 0 0 0 10 28 -16600

= 0 0 -14 -32 0 -20800

(Test d'optimalité)

La solution associée à T 1.3 est optimale et on note :

$x1 = 250$; $x2 = 300$; $\bar{z} = |-20800| = 20800$

(Question 2) : L'unicité de la solution

La solution trouvée est unique car les coûts marginaux des variables hors-base sont strictement négatifs.